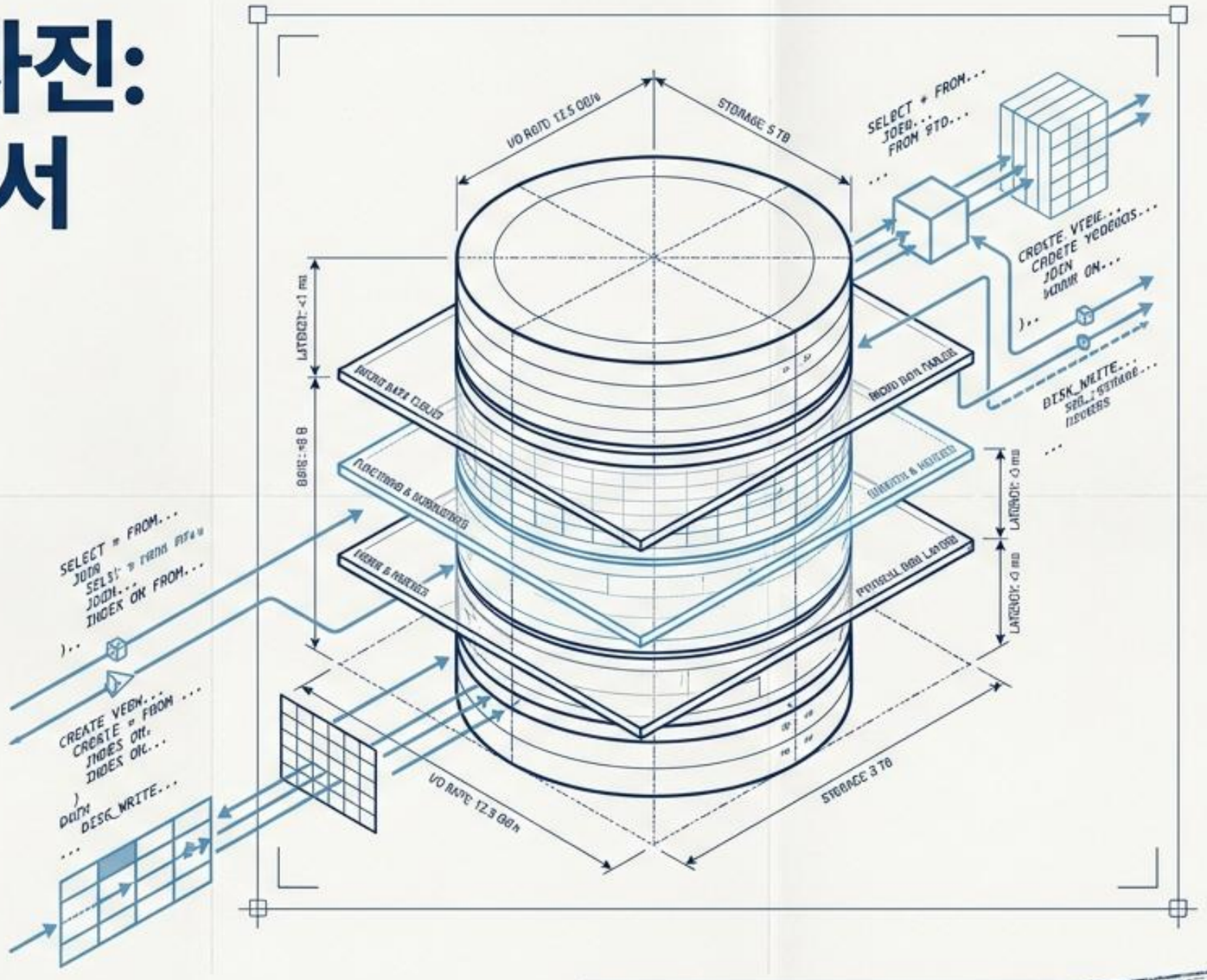
SQL 아키텍처 청사진: 마이크로 데이터에서 물리적 디스크까지

함수, 부속질의, 뷰, 인덱스의 메커니즘 완벽 해부



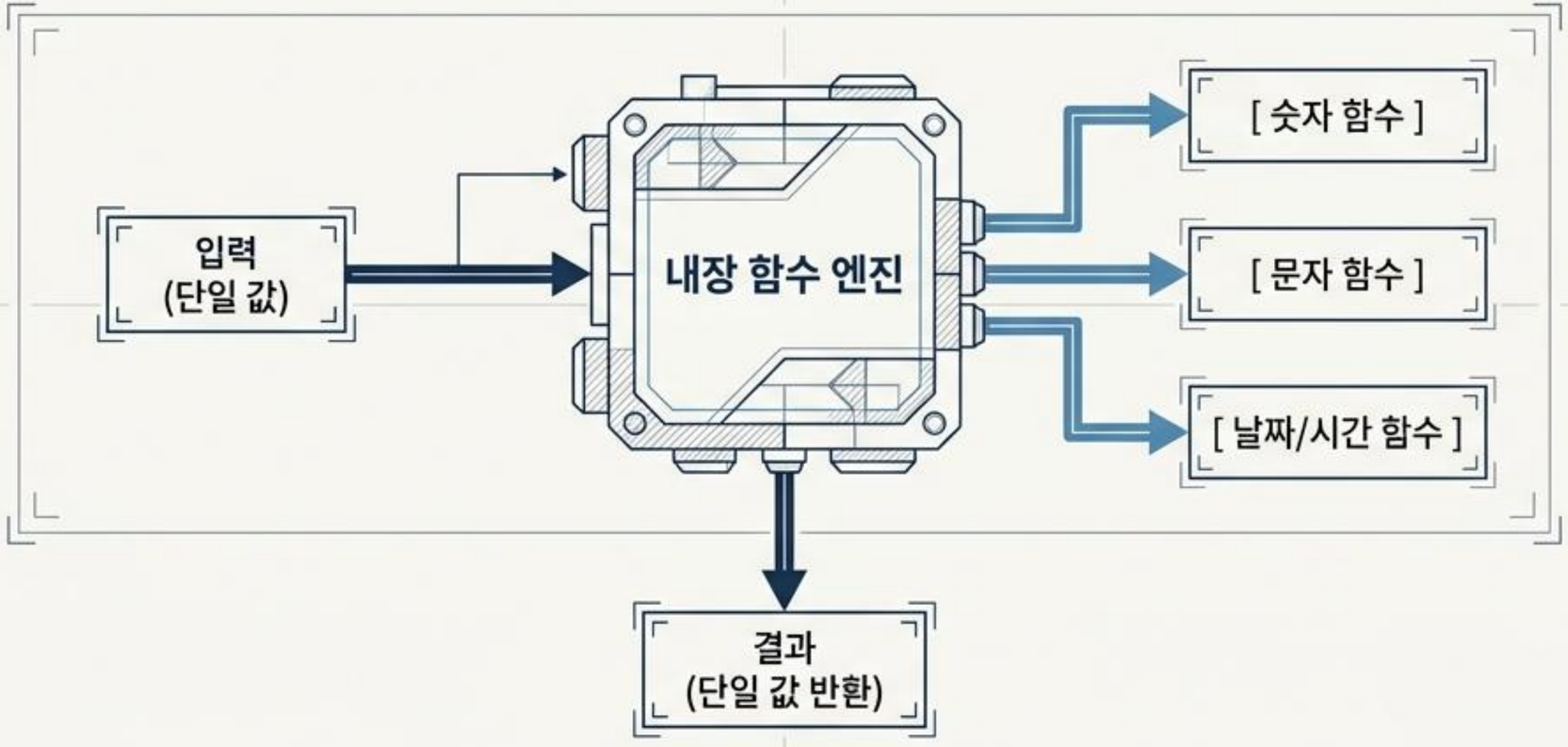
DATE	REV.	REVISION
2021-04-06	1	

APPROVED:
SQL ARCHITECTURE TEAM

NotebookLM

데이터의 미시적 조작: 내장 함수 (Built-in Functions)

개념: 수학의 함수처럼 특정 값을 입력받아 계산 후 단일 결과값을 반환하는 메커니즘. DBMS가 기본 제공함.



핵심 규칙: 모든 내장 함수는 최초 선언 시 반드시 유효한 입력 값을 받아야 함.

NotebookLM

시스템 예외 처리: NULL 값의 연산 규칙 (The NULL Ruleset)

Hazard Matrix

정의 (Definition)

NULL ≠ 0 | NULL ≠ '' (빈 문자) | NULL ≠ '' (공백)

아직 지정되지 않은 특수 값

비교 연산 (Comparison Operations)

비교 연산자 사용 ❌ (불가능)

산술 연산 (Arithmetic Operations)

NULL + 숫자 ➡ NULL

→ 오염 전파 (Pollution Spread)

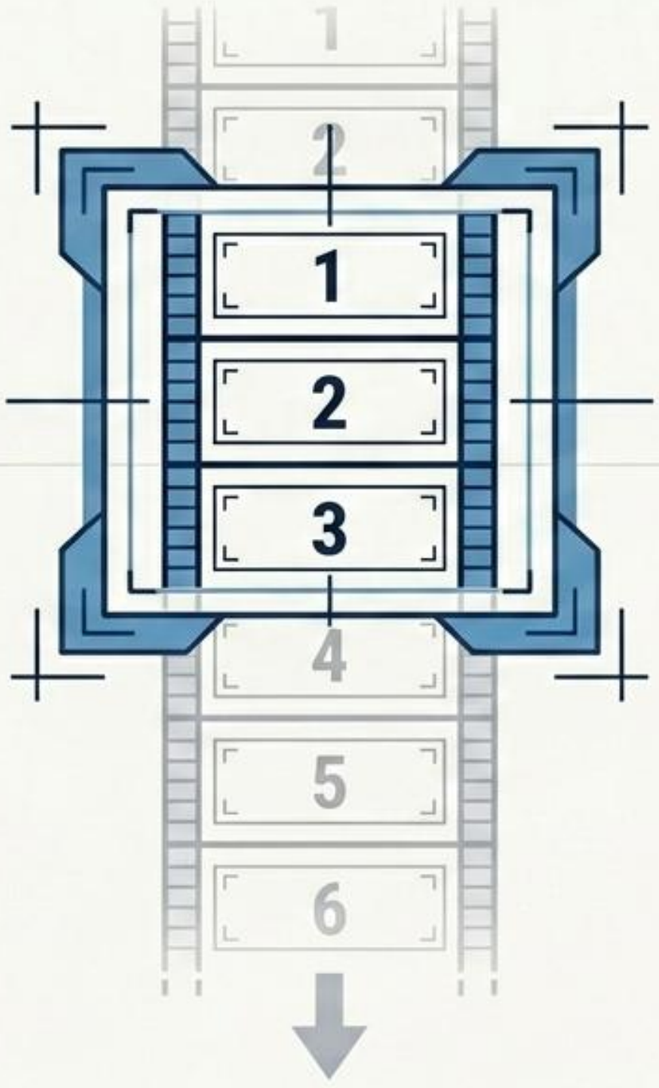
집계 함수 (Aggregates)

일반 계산 시: NULL이 포함된 행은 집계에서 제외됨

해당되는 행이 0개일 경우:
SUM() / AVG() = NULL
COUNT() = 0

NotebookLM

데이터 샘플링의 추상화: ROWNUM 가상 컬럼



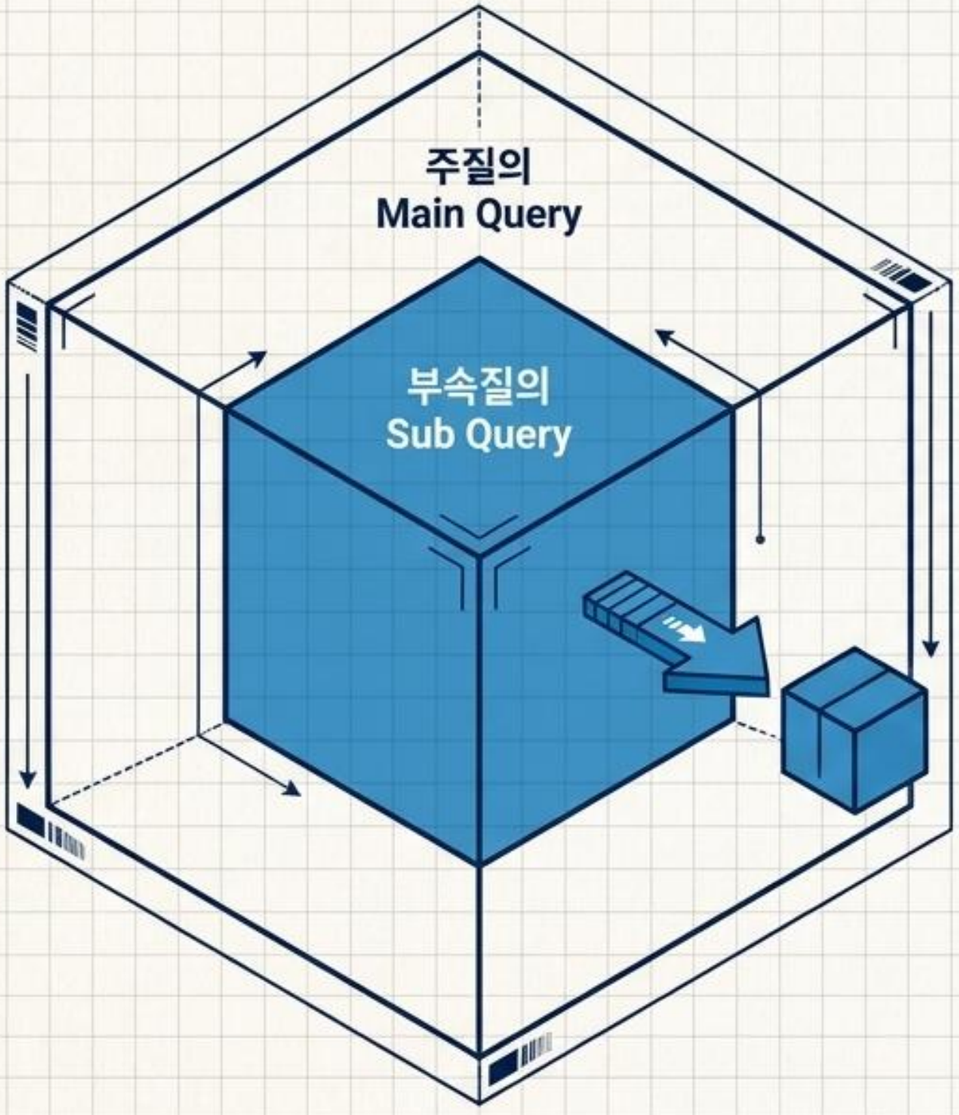
SELECT ROWNUM

특징: 오라클 내부적으로 생성되는 가상 컬럼(Virtual Column). SQL 조회 결과의 물리적/논리적 순번을 시각화.

활용 포인트: 대량의 자료 중 일부분만 빠르게 확인하고 처리(Sampling)할 때 극대화된 유용성 제공.

NotebookLM

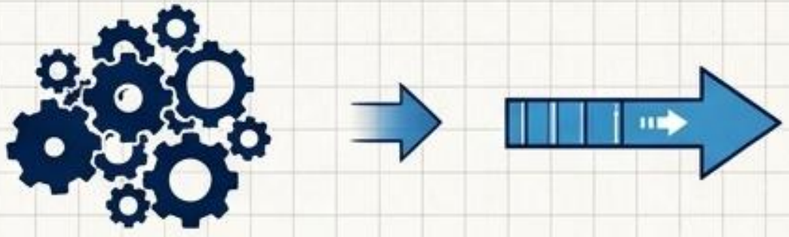
쿼리 레벨 아키텍처: 부속질의 (Subquery)



구조 및 목적 (Structure & Purpose)

하나의 SQL문 안에 중첩된 또 다른 SQL문.
다른 테이블의 데이터로 현재 테이블의 정보를 탐색 및 가공.

성능 이점 (Performance Edge)



대량 데이터 JOIN
(비효율)

부속질의 사전 필터링
(고효율)

필요한 데이터만 먼저 찾아서 공급하므로
전체 연산 부하를 줄이고 성능 최적화에 유리.

NotebookLM

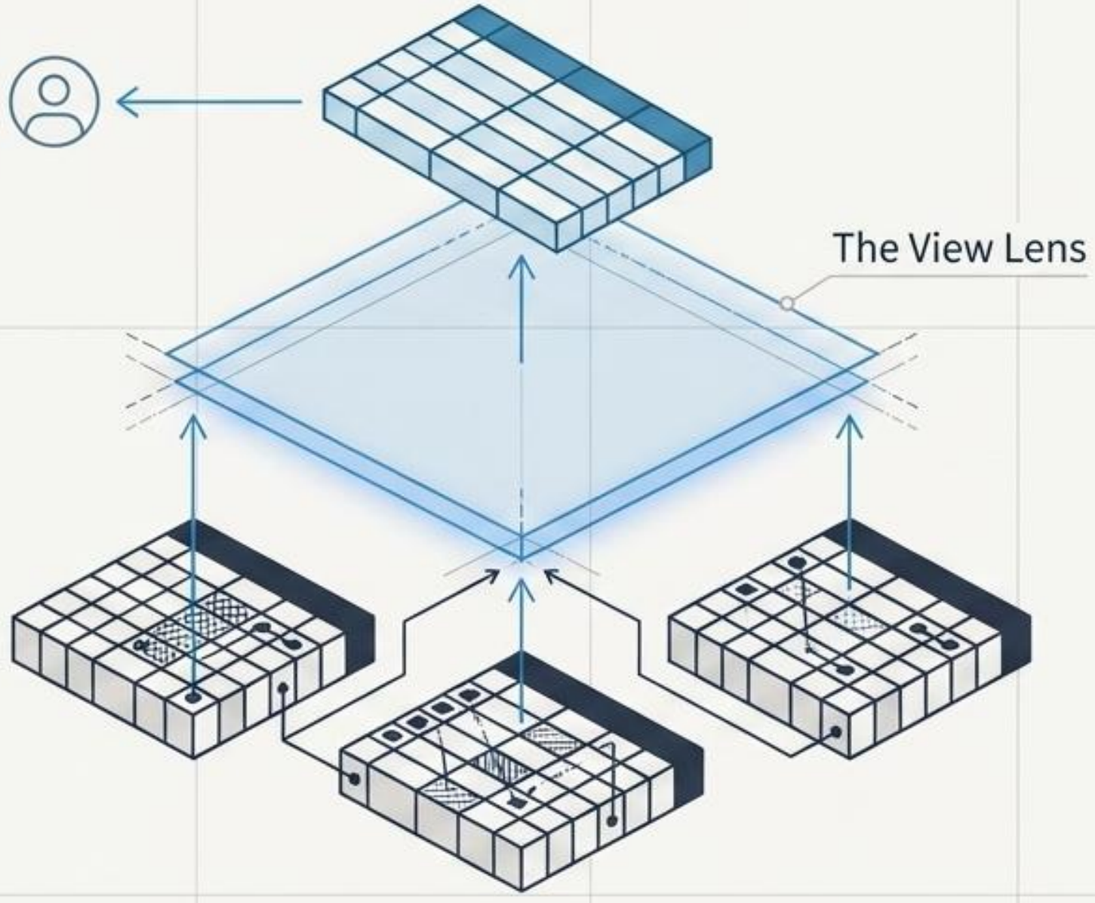
부속질의 지형도 (Subquery Topography Matrix)

	스칼라 부속질의 (Scalar)	인라인 뷰 (Inline View)	중첩질의 (Nested)
위치 (Location)	SELECT, UPDATE SET	FROM	WHERE (술어/Predicate)
반환 (Return)	단일 행, 단일 열 (스칼라 값)	다중 행, 다중 열 허용	다중 행, 다중 열 허용
상관관계 (Correlation) 제약 (Constraint)	상관/비상관 모두 가능	가상의 테이블(뷰) 형태로 제공되어 상관 부속질의 사용 불가	가상의 테이블(뷰) 형태로 제공되어 상관 부속질의 사용 불가

NotebookLM

매크로 레벨 추상화: 뷰 (Views)

하나 이상의 테이블을 결합하여 생성한 가상의 테이블.



[편리성]
복잡하게 가공된 정보의 사전 정의 및 단순 테이블화.

[재사용성]
빈번한 질의 패턴을 뷰로 고정하여 반복 작업 제거.

[보안성]
사용자별 필수 데이터만 선별 노출, 민감한 질의 내용 암호화.

NotebookLM

뷰의 생명주기 제어 (View Lifecycle)

[CREATE]

뷰의 생성

가상 테이블의 구조와
매핑 쿼리를 정의.

→

[ALTER]

뷰의 수정

기존 뷰의 매핑 논리를
덮어쓰거나 변경.

→

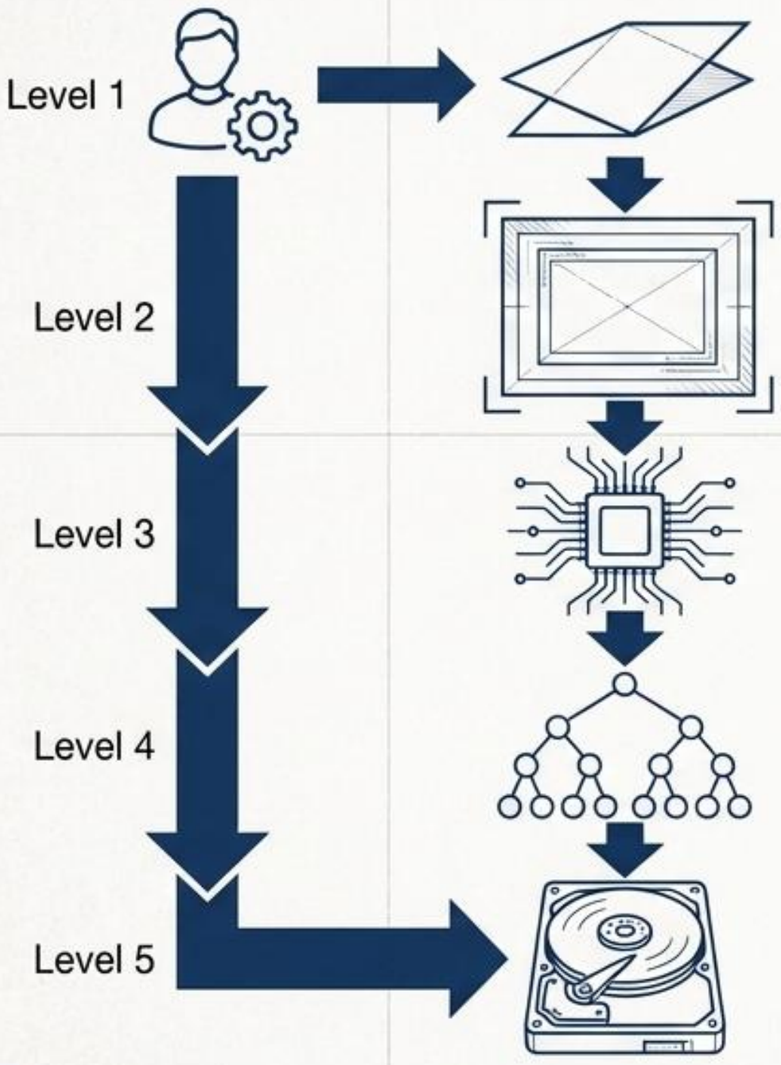
[DROP]

뷰의 삭제

가상 연결 구조 해제.
물리적 원본 데이터는
안전하게 보존됨.

NotebookLM

SQL 생태계 통합 청사진 (The SQL Ecosystem Map)



뷰 (View) - 보안/매크로 추상화

부속질의 (Subquery)
- 논리적 쿼리 필터링

함수 및 NULL 처리 (Functions)
- 미시적 데이터 가공

B-Tree 인덱스 (Index)
- 물리적 탐색 최적화

물리적 디스크 (HDD/SSD)

통합 요약:

- **뷰**(View)가 복잡성을 추상화하여 사용자에게 안전한 인터페이스를 제공함.

- 내부의 **부속질의**(Subquery)와 **함수**(Functions)가 데이터를 논리적으로 필터링하고 예외를 가공함.

- 이 모든 연산은 **인덱스**(Index)를 통해 물리적 디스크의 탐색 비용(Spin Delay)을 최소화하며 실행됨.

"최적의 데이터베이스 아키텍처는 마이크로한 데이터 조작부터 물리적 디스크의 회전 지연까지, 모든 계층이 유기적으로 정렬될 때 완성됩니다."

NotebookLM